

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2010**

Epreuve de : SVT

Durée : **3 heures 15 minutes**

BIOLOGIE (14 points)

Exercice

1- Après avoir reproduit le tableau suivant dans votre copie, complétez-le

Acides nucléiques		ARN
Base azotée spécifique		
Sucre	Désoxyribose	
Localisation cellulaire		

2- a) Donner le nombre d'ovule obtenu à partir d'un ovocyte 1 ?

b) Les testicules jouent un double rôle. Préciser ces rôles.

3- Faire le schéma annoté d'un neurone.

Problème (10 points)

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE

1° Dans la biosynthèse d'une protéine, on a les phénomènes suivants : élongation, transcription, terminaison et initiation. Classez ces phénomènes dans un ordre chronologique.

2° Soit la séquence des bases azotées de l'ARN messager nécessaire à la synthèse d'un polypeptide suivante :

AAA UGU CCA UCA UAG CUU AAA

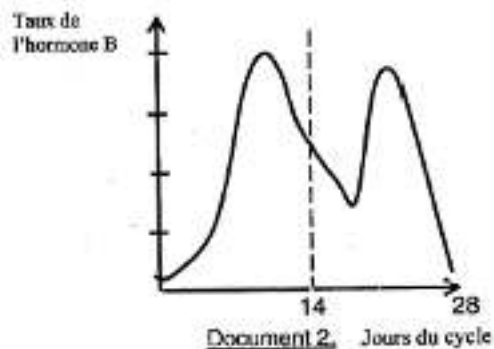
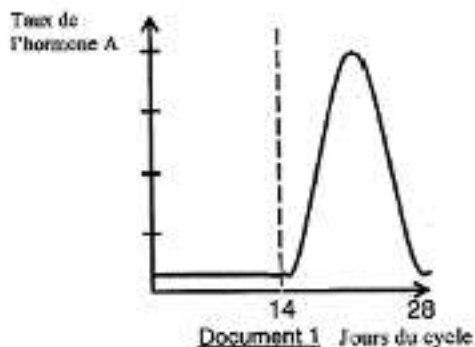
- En vous servant de l'extrait du code génétique donné ci-dessous, déterminer la séquence des acides aminés de la protéine synthétisée.
- Préciser le nom et la localisation de l'organite cellulaire qui participe à la synthèse de cette protéine.
- Quels sont les ARN de transfert qui participent à la synthèse de cette protéine ?

Extrait du code génétique :

Codons	CUU	UAG	AAA	UCA	UGU	CCA	AAU
Acides Aminés	Leu	Stop	Lys	Ser	Cys	Pro	Asn

PARTIE B : REPRODUCTION HUMAINE

Voici deux documents.

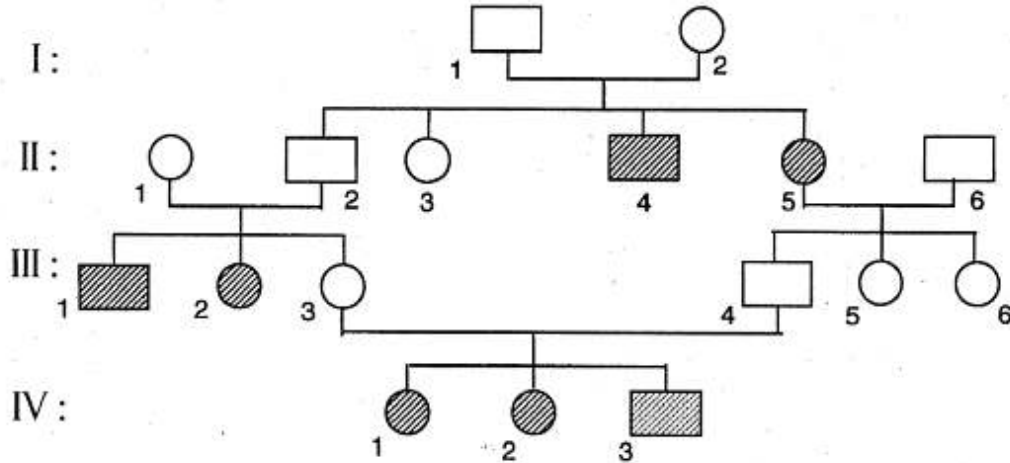


- Donner un titre à chaque document
- Identifier, en justifiant, les deux hormones A et B
- Représenter la courbe de l'hormone A dans le cas d'une femme enceinte

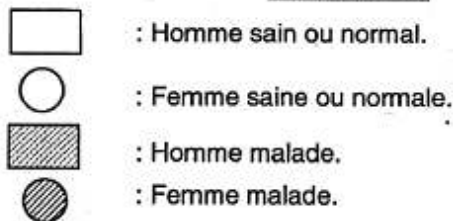
4- Laquelle des deux hormones est celle de la gestation ? (Votre réponse doit être justifiée)

PARTIE C : HEREDITE ET GENETIQUE (3points)

Le document 3 représente un pedigree ou arbre généalogique d'une famille dans laquelle certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire.



Document 3.



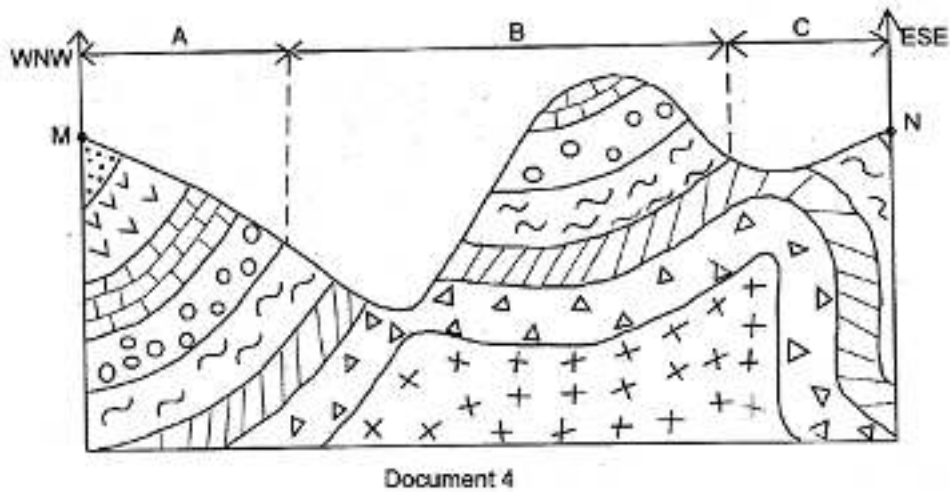
- 1- Le gène responsable de la maladie est-il dominant ou récessif ?
- 2- Préciser, en justifiant le type d'hérédité.
- 3- Ecrire les génotypes des individus II₂ et III₂
- 4- Expliquer la forte fréquence de la maladie à la génération IV.

GEOLOGIE I (6 points)

- 1° A quelle ère Madagascar s'était-elle séparée de l'Afrique ?
- 2° Quels sont les trois principaux bassins de Madagascar ?
- 3° Représenter graphiquement le Karoo malagasy et expliquer sa formation
- 4° A Madagascar, il y a deux séries géologiques qui constituent le socle cristallin au niveau de la ligne Bongolava- Ranotsara. Lesquelles ?
- 5° Comment expliquez-vous la disparition des Dinosaures vers la fin de l'ère secondaire ?
- 6° Quel est l'intérêt économique de l'Isalo I au nord du bassin de Morondava ?

GEOLOGIE II (6 points)

On donne le document 4 ci-après :



- 1) A partir de quelle carte obtient-on ce document ?
 - 2) Comment se présentent les signes de pendage dans les trois zones A, B et C ?
 - 3) Préciser la structure géologique représentée sur ce document. (La réponse doit être justifiée.)
 - 4) Etablir l'ordre chronologique des couches présentées sur le document 4.
 - 5) Déterminer l'échelle de la carte, sachant que l'épaisseur réelle de la couche est de 200m.
- Calculer la distance réelle entre les points M et N